Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente “CUNOC”
División Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación IPC 2
Ing. Moisés Granados Guevara




# Planificación de Casos de Uso por Iteración Proyecto 2

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango 30 de septiembre de 2026

## Introducción

La planificación se organizó considerando las dependencias técnicas entre los módulos del sistema y agrupando los casos de uso según su relación funcional, de modo que cada iteración entregue un incremento funcional real y verificable del sistema. El orden sigue la secuencia natural en que un módulo necesita que exista otro para funcionar: primero la autenticación, base de todos los demás módulos; después la configuración global del SuperAdmin (usuarios administrativos, años lectivos, grados y carreras); luego la gestión operativa del Admin, que depende de esa configuración; y finalmente los módulos de Secretaria, Bibliotecario, Maestro y Estudiante, que dependen de que ya exista la estructura académica y administrativa previa.

# Tabla de Iteraciones

| Iteración | Módulo | Casos de Uso | Duración | Fechas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autenticación + SuperAdmin + Cambiar Contraseña | CU001-023, CU102 | 1 semana | 30 sept - 6 oct |
| 2 | Admin completo + Reportes de Admin | CU024-058, CU103-104, CU096-100 | 1 semana | 7 oct - 13 oct |
| 3 | Secretaria + Bibliotecario + Exportación a PDF | CU059-078, CU101 | 1 semana | 14 oct - 20 oct |
| 4 | Maestro + Estudiante | CU079-095, CU105-107 | 1 semana | 21 oct - 27 oct |
| — | Margen de integración y corrección de errores | — | 3 días | 28 - 30 oct |

**Objetivo de cada iteración**

**Iteración 1 — Autenticación y configuración global (30 sept - 6 oct)**
Al finalizar, el sistema permite iniciar sesión, recuperar contraseña y cambiarla, con control de acceso por rol mediante guards e interceptors en Angular. El SuperAdmin puede gestionar usuarios Admin y SuperAdmin, definir años lectivos, y configurar la plantilla global de grados y carreras del colegio. Además, el SuperAdmin hereda todos los casos de uso del Admin (generalización de actor), que se construyen en la Iteración 2.

**Iteración 2 — Gestión operativa del Admin (7 oct - 13 oct)**
Al finalizar, el Admin puede gestionar empleados y estudiantes, administrar el catálogo de cursos y secciones, definir el currículo de cada grado, asignar maestros a sus cursos, y fijar las tarifas y el catálogo de actividades extracurriculares. También puede consultar los reportes de Historial de pagos, Solventes y morosos, Rendimiento Académico y Préstamos en mora. Por herencia de roles, el SuperAdmin accede a todos estos casos de uso y, además, es el único que consulta el Reporte de Ingresos.

**Iteración 3 — Secretaría y Biblioteca (14 oct - 20 oct)**
Al finalizar, la Secretaria puede inscribir estudiantes, registrar y anular pagos, emitir comprobantes y generar solvencias. El Bibliotecario puede gestionar el catálogo de libros y registrar préstamos y devoluciones, con cálculo automático de multas. La Secretaria consulta los reportes de Solventes y morosos, Historial de pagos y Rendimiento Académico, y el

Bibliotecario el de Préstamos en mora, con exportación a PDF. Esta iteración habilita a la Secretaria y al Bibliotecario los reportes construidos en la Iteración 2.

**Iteración 4 — Docencia y autoservicio del Estudiante (21 oct - 27 oct)**
Al finalizar, el Maestro puede tomar asistencia, definir sus actividades de zona, registrar las notas de zona de sus cursos asignados, registrar y editar el examen final (de 0 a 30 puntos) y consultar el resumen de notas con el dictamen aprobado o reprobado (nota mínima 60). El Estudiante puede consultar su perfil en formato carné, su historial de notas con dictamen, su estado de cuenta y su información de biblioteca.

**Margen de integración (28 - 30 oct)**
Días reservados para pruebas de extremo a extremo entre módulos, corrección de errores encontrados al integrar, y ajustes finales de interfaz antes de la entrega.

**Alcance no incluido en esta planificación**

El caso de uso Cambiar Puesto de Empleado se identificó durante el análisis como una funcionalidad de valor para el sistema, pero se decidió dejarlo fuera del alcance de esta planificación por su complejidad (requiere resolver el acceso del empleado, sus asignaciones previas si es Maestro, y la restricción de unicidad del DPI). Queda documentado como mejora futura del sistema. Sigue sin implementarse.

**Resultado real frente a lo planificado**

- Reportes: los cinco reportes se generan con JasperReports y se exportan a PDF (CU101), con logo y plantillas propias.
- Interfaz: color distintivo por rol.
- Notas: examen final de hasta 30 puntos (CU105 a CU107) y dictamen aprobado o reprobado (nota mínima 60).
- Perfil del estudiante en formato carné.
- Biblioteca: portada de los libros, almacenada en el servidor y mostrada en el catálogo.
- Base de datos: script SQL completo y datos iniciales de prueba.
- Margen de integración (28 - 30 oct): se usó en los reportes, las pruebas de extremo a extremo y los ajustes de interfaz.

**Decisiones de diseño**
Una solvencia por estudiante y por mes; la multa de biblioteca solo se genera a estudiantes (a los maestros se les registra el atraso sin multa); el pago copia el monto de la tarifa al registrarse, por lo que cambiar una tarifa no altera los pagos anteriores.

## Conclusión

La planificación sumó 4 semanas de desarrollo, del 30 de septiembre al 27 de octubre, con 3 días adicionales de margen (28 al 30 de octubre) antes de la entrega final del 30 de octubre, que se utilizaron en los reportes con JasperReports, las pruebas de extremo a extremo y los ajustes de interfaz. El sistema se construyó con los 107 casos de uso (CU001 a CU107), de los cuales CU105 a CU107 se incorporaron durante la construcción; Cambiar Puesto de Empleado permanece como mejora futura fuera de alcance. No se logró cumplir con el cierre de cada iteración en la fecha predicha.